



Three Bounds SAS

Consultoría Tecnológica · Automatización · Inteligencia Artificial

Bogotá,
16 de septiembre de 2026

Propuesta Técnico-Comercial

Sistema de Inventario y Ventas

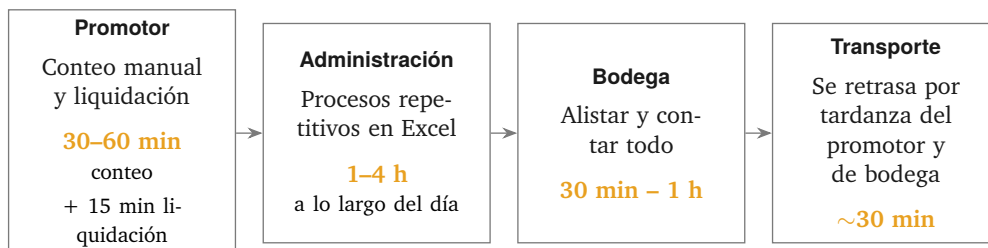
Tu Lonchera



DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL

El problema no es falta de trabajo: es que cada área espera a la anterior.

Los cuatro cuellos de botella



Cómo lo resuelve la app

El conteo de cierre pasa de papel a un flujo guiado en el celular, y queda visible al instante para administración: no se espera ninguna foto por WhatsApp. Del lado administrativo se elimina la transcripción repetitiva de Excel a Excel — la hoja de recargue se genera, no se redacta. Si el cliente quiere seguir usando Excel, la app exporta cualquier hoja lista en el momento, sin trabajo manual de por medio.

La liquidación también se simplifica: cada venta por transferencia queda verificada con foto del comprobante en el momento de cobrar, así que al cerrar la jornada solo falta contar el efectivo e ingresar el valor de las ventas por libranza, si las hay.

En la venta, el cambio es de control: hoy el promotor tiene inventario ilimitado dentro de la app que utilizan; con la app cada promotor opera contra un inventario asignado y limitado.

Los descuadres no desaparecen — ningún sistema los elimina. Lo que cambia es que cada movimiento queda registrado con usuario y hora, y por lo tanto es **auditable**. Hoy un faltante es una discusión de memoria; con el sistema es un dato consultable.

Traducción a tiempo y dinero

Promotor $\times$ 7,5 al día; Administración, Bodega y Transporte una sola vez al día. Costo hora = costo empleador con salario mínimo 2026 (\$12.344 COP/h, incluye prestaciones).

Rol	h/día bajo	h/día alto	Costo/día bajo	Costo/día alto
Promotores (7,5 $\times$ 45–75 min)	5,63	9,38	\$69.435	\$115.725
Administración	1,00	4,00	\$12.344	\$49.376
Bodega	0,50	1,00	\$6.172	\$12.344
Transporte	0,50	0,50	\$6.172	\$6.172
Total por día	7,63	14,88	\$94.123	\$183.617
Recuperable con la app (70 %)	5,34	10,41	\$65.886	\$128.532

Sobre la última fila: la app **no elimina el 100 % de estas horas**. Siempre queda un remanente — contar producto sigue tomando tiempo, aunque el conteo sea guiado. Se toma un **70 % de recuperación** como piso conservador; si en la práctica resulta mayor, el ahorro real supera al de esta tabla.

Ahorro mensual (20 días hábiles): **\$1,3 M — \$2,6 M COP/mes**

Retorno de la inversión: de 3 a 6 meses. Con \$8.000.000 COP de inversión y un ahorro de \$1,3 a \$2,6 millones al mes, el sistema se paga solo dentro del primer semestre de operación.

Falta un dato que solo ustedes conocen

Las horas son lo que sí podemos calcular. Falta el otro lado: **¿cuánto producto se pierde al mes sin explicación?** Hoy esa cifra no existe, porque el papel no permite medirla. Sobre el volumen que mueve la operación, cualquier punto porcentual de descuadre pesa más que todas las horas de esta tabla. Es la pregunta que proponemos resolver en la reunión — y el sistema la convierte en un dato consultable desde el primer mes.

Sobre el costo del sistema actual

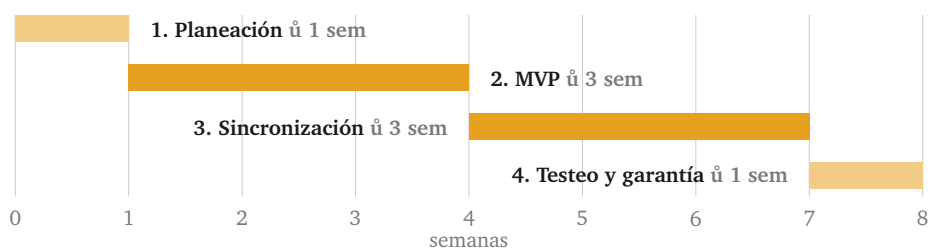
El gasto mensual en el POS actual (Loyverse) es del orden de \$200.000 a \$250.000 COP, equivalente a \$2,4–3,0 millones COP al año. Esa cifra **no es la justificación de esta inversión** y no se presenta como tal: el sistema propuesto se paga con horas de trabajo recuperadas y con control de inventario, no con el ahorro de la licencia.

MODALIDAD DE LA SOLUCIÓN

	RECOMENDADA
Aplicación web progresiva (PWA)	Aplicación nativa (Android / iOS)
Instalación Desde el navegador, sin tienda. Actualizaciones inmediatas sin reinstalar.	Instalación Requiere instalación y publicación en tienda.
Cámara / escáner Depende del navegador de cada celular; puede variar entre dispositivos.	Cámara / escáner Mejor desempeño del escáner, acceso pleno al hardware.
Sin conexión Depende del navegador de cada celular.	Sin conexión Funcionamiento confiable sin depender del navegador.
Desarrollo \$8.000.000 COP	Desarrollo \$10.000.000 COP
Recurrente anual \$583.000 COP Hosting \$550.000 + dominio \$33.000	Recurrente anual \$983.000 COP Hosting \$550.000 + dominio \$33.000 + licencia Apple US\$99 (≈\$400.000). Google Play: US\$25 pago único.

Los costos recurrentes van a nombre y a cargo del cliente. Three Bounds SAS los configura, no los factura.

ALCANCE POR FASES



8 semanas en total (2 meses)

El precio total corresponde a la modalidad elegida: \$8.000.000 COP (PWA) o \$10.000.000 COP (nativa). Los tiempos corren desde la aprobación de la fase anterior.

Fase 1 — Planeación · 1 semana

- Entendimiento del proceso actual (bodega, camiones, eventos con promotores).
- Diagrama de cómo funcionará la solución.
- Vista previa navegable de las pantallas (sin funciones reales todavía).

Criterio de aceptación: el cliente aprueba por escrito el diagrama y la vista previa antes de pasar a la Fase 2.

Fase 2 — MVP · 3 semanas

- App funcionando en un celular: registro de inventario, ventas y escaneo de productos.
- Registro de inicio de turno: foto con ubicación y hora, obligatoria antes de poder registrar cualquier venta.
- En cada venta por transferencia, foto del comprobante al momento de cobrar, almacenada y disponible para administración.
- Liquidación de cierre simplificada: como la transferencia ya queda verificada con foto en el momento, al final de la jornada solo queda contar el efectivo e ingresar el valor de las ventas por libranza, si las hay.
- Funciona sin internet; cada celular guarda su propia información.
- Capacitación al equipo de bodega y administración.

Criterio de aceptación: el 100 % de las ventas de un día real de prueba quedan registradas correctamente, comparado contra el conteo físico.

Fase 3 — Sincronización · 3 semanas

- Conexión entre los celulares de los promotores y la bodega (los datos se unifican).
- Reportes de ventas e inventario, en reemplazo del Excel administrativo.
- Exportación a Excel de cualquier hoja, bajo demanda.
- Perfiles de usuario: promotor, bodega, administración.

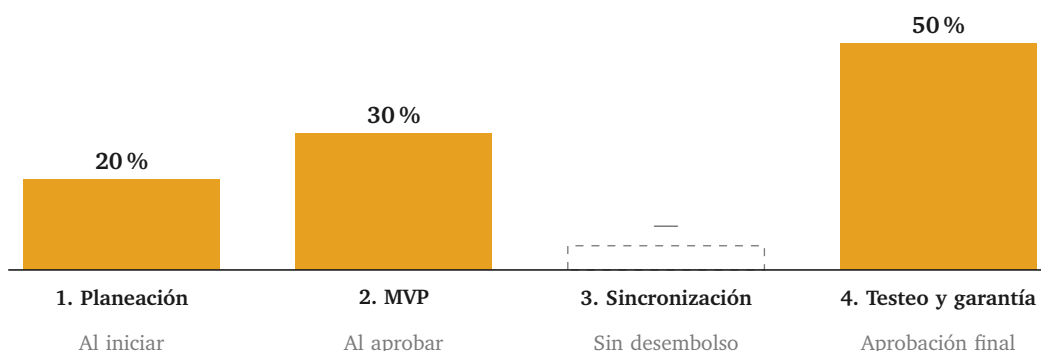
Criterio de aceptación: el inventario consolidado en el reporte coincide con el conteo físico con un margen de error menor al 1 %, durante dos días seguidos de prueba.

Fase 4 — Testeo y garantía · 1 semana

- Pruebas completas del sistema en condiciones reales.
- Corrida en paralelo con Loyverse/Excel.
- Ajustes finales y entrega definitiva.

Criterio de aceptación: el sistema funciona en paralelo sin errores graves durante 10 jornadas de venta reales; el cliente aprueba por escrito el paso a producción.

FORMA DE PAGO Y GARANTÍA



Condiciones

- **Aprobación tácita:** si el cliente no emite observaciones por escrito dentro de 5 días hábiles desde la entrega de una fase, esta se entiende aprobada y el pago correspondiente se hace exigible.
- Ninguna fase inicia sin la aprobación escrita de la anterior.
- **Garantía de 1 año** contada desde la aprobación final, cubriendo la corrección de errores del alcance entregado. No incluye funciones nuevas, que se cotizan aparte.

MÓDULO DE WHATSAPP — FASE 5, OPCIONAL

Solicitado por Tu Lonchera. Se cotiza y contrata aparte: **\$2.000.000 COP**. Va después de la Fase 3 por una razón técnica: las alertas necesitan un servidor central que sepa qué está pasando con cada promotor, y ese servidor nace en la Fase 3.

Tres funciones

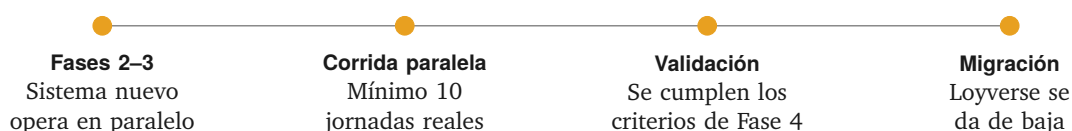


Condiciones específicas

- **Costo de mensajería:** estimado en \$30.000–45.000 COP/mes, a cargo del cliente y facturado directamente por el proveedor.
- **Arquitectura:** Three Bounds SAS desarrolla un backend propio conectado directamente a la API oficial de WhatsApp Cloud, sin intermediarios que cobren sobrecosto por mensaje.
- **Dependencia del cliente:** verificación de la cuenta Meta Business (RUT y cámara de comercio), trámite externo cuyos tiempos no controla Three Bounds SAS.
- **Número telefónico:** debe ser dedicado y no puede estar vinculado a una cuenta de WhatsApp personal ni a WhatsApp Business estándar.
- No entra en operación antes de que la Fase 3 esté aprobada y en producción.

Criterio de aceptación: durante 10 jornadas consecutivas, el 100 % de los cierres no recibidos a la hora esperada generan alerta al promotor, y el asistente responde correctamente al menos el 80 % de un banco de preguntas acordado previamente.

PLAN DE MIGRACIÓN Y CORRIDA EN PARALELO



1. Durante las Fases 2 y 3, el sistema nuevo opera en paralelo con Loyverse/Excel, sin reemplazarlos todavía.
2. La corrida en paralelo dura mínimo 10 jornadas de venta reales (aproximadamente dos semanas de operación).
3. La migración definitiva solo ocurre cuando los criterios de aceptación se cumplan.
4. La cancelación de la licencia de Loyverse queda a decisión y cargo del cliente, una vez confirmada la migración.

SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS DEL CLIENTE

- El cliente entrega la lista actual de productos y precios en un Excel antes de iniciar la Fase 2.

- El cliente nombra una sola persona responsable de revisar y aprobar cada entrega, en un plazo máximo de 3 días hábiles.
- Los celulares o tablets donde se instalará la app son responsabilidad del cliente; Three Bounds SAS indicará antes de la Fase 2 qué características mínimas deben tener.
- Los pagos recurrentes de infraestructura (hosting, dominio, cuenta de desarrollador de tienda y, si se contrata el módulo de WhatsApp, la mensajería) corren por cuenta del cliente desde su activación. Three Bounds SAS se encarga de configurarlos y de estimar su costo mensual antes de activarlos.
- Si se contrata el módulo de WhatsApp, el cliente aporta un número de teléfono dedicado, no vinculado a una cuenta de WhatsApp personal ni a WhatsApp Business estándar.
- El cliente define y aprueba por escrito las metas de venta por promotor y los horarios de los mensajes de retroalimentación.
- El cliente valida el manual de operación que alimenta al asistente; Three Bounds SAS no define procedimientos operativos del negocio.
- Cualquier función nueva que no esté descrita o se derive de las descritas en el alcance de una fase se cotiza aparte.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente, la base de datos y los diseños desarrollados específicamente para Tu Lonchera son propiedad exclusiva de Tu Lonchera una vez cancelado el 100 % del valor del contrato. Three Bounds SAS conserva el derecho de reutilizar componentes genéricos y no específicos del negocio del cliente (librerías, patrones de arquitectura) en otros proyectos.

MANEJO DE DATOS PERSONALES

El tratamiento de los datos personales de clientes finales y empleados capturados por el sistema se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario. Tu Lonchera actúa como responsable del tratamiento; Three Bounds SAS actúa como encargado durante el desarrollo y mantenimiento, y se compromete a no usar dichos datos para fines distintos a la prestación del servicio contratado.

Si se contrata el módulo de WhatsApp, los mensajes de retroalimentación de desempeño constituyen tratamiento de datos de empleados. Tu Lonchera, como responsable y empleador, se encarga de obtener la autorización previa, expresa e informada de cada promotor para recibir estos mensajes en su número personal, y de permitir su retiro en cualquier momento.

RIESGOS DECLARADOS

- Conectividad limitada en los puntos de venta puede afectar los tiempos de sincronización de la Fase 3.
- La adopción por parte de los promotores depende de la capacitación y puede afectar los tiempos de la corrida en paralelo.
- Retrasos del cliente en entregar información (Sección 7) desplazan el cronograma proporcionalmente.

- La verificación de la cuenta Meta Business es un proceso externo cuyos tiempos no controla Three Bounds SAS y puede desplazar la puesta en marcha del módulo de WhatsApp.
- Cambios en la política de WhatsApp Business pueden afectar el formato o el costo de los mensajes automatizados durante la vigencia del contrato.
- Un promotor sin señal durante toda la jornada no recibirá las alertas hasta recuperar conexión; en ese caso el sistema notifica a Administración.

Por Three Bounds SAS

Nombre: _____

C.C./NIT: _____

Fecha: _____

Por Tu Lonchera

Nombre: _____

C.C./NIT: _____

Fecha: _____